



Definição do Segundo Trabalho

Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar conceitos de descoberta, monitoramento e análise de redes de computadores utilizando ferramentas empregadas hoje em dia. Os alunos deverão identificar dispositivos e serviços presentes em diferentes ambientes de rede, monitorar o tráfego observado e analisar o comportamento das comunicações, produzindo evidências e conclusões baseadas em dados reais coletados pelo grupo.

Descrição

O trabalho deve ser realizado em grupos e envolve a coleta e análise de dados obtidos em pelo menos dois ambientes de rede distintos, tais como residência, universidade, empresa.

Para cada ambiente analisado, o grupo deverá identificar a máquina utilizada para a coleta das informações, informando o nome do equipamento, o endereço IP e o endereço MAC. O nome do equipamento deverá ser de pelo menos dois dos integrantes do grupo.

Inicialmente, deve ser realizado um processo de descoberta da rede utilizando o Nmap, identificando os hosts ativos, os serviços disponíveis, as portas abertas e, quando possível, os sistemas operacionais detectados. Os resultados obtidos deverão ser analisados e correlacionados com as demais informações coletadas durante o trabalho.

Na sequência, os grupos deverão configurar um ambiente de monitoramento utilizando o nProbe e o ntopng. O nProbe será responsável pela geração e exportação dos fluxos de rede (NetFlow/IPFIX), enquanto o ntopng será utilizado para a visualização e análise desses fluxos. O grupo deverá apresentar evidências do correto funcionamento das ferramentas e demonstrar como os fluxos coletados foram utilizados na análise da rede.

Durante a monitoração, que deverá ocorrer por um período mínimo de 30 minutos em cada ambiente analisado, deverão ser identificados os hosts mais ativos, os principais fluxos de comunicação, as aplicações predominantes, os protocolos mais utilizados, os destinos externos mais acessados e os serviços que apresentam maior consumo de largura de banda. Os resultados deverão ser apresentados por meio de capturas de tela e comentários elaborados pelo grupo.

Complementando a análise, deverão ser realizadas capturas de tráfego utilizando o Wireshark. A partir dessas capturas, o grupo deverá selecionar e analisar diferentes fluxos de comunicação, identificando os protocolos utilizados, os endereços de origem e destino, as portas envolvidas e a finalidade das comunicações observadas. Recomenda-se que sejam analisados protocolos de diferentes categorias, tais como DNS, HTTPS, DHCP, ICMP, ARP ou outros identificados durante a monitoração.

Um dos principais objetivos do trabalho consiste na comparação entre os ambientes analisados. Dessa forma, o grupo deverá apresentar uma análise comparativa destacando diferenças e semelhanças relacionadas à quantidade de dispositivos identificados, aos protocolos predominantes, às aplicações mais utilizadas, ao volume de tráfego observado, aos destinos externos acessados e aos mecanismos de descoberta de serviços encontrados na rede. As diferenças identificadas deverão ser discutidas e justificadas tecnicamente.

Além disso, o grupo deverá identificar e explicar pelo menos três comportamentos observados durante as capturas que não eram esperados antes da realização da atividade.

Resultados e Entrega

Grupos: Até 4 componentes.

Data Entrega e apresentação: 25/06

Entrega:

- vídeo de apresentação com duração entre 10 e 15 minutos (deve estar claro no vídeo o que cada um dos componentes do grupo fez no trabalho);
- arquivos de captura (.pcap ou .pcapng) utilizados na análise;
- resultados dos comandos Nmap executados;
- evidências da configuração e funcionamento do nProbe e do ntopng;
- documento resumido (máximo de 5 páginas) contendo a identificação dos integrantes, a descrição dos ambientes analisados, os principais resultados obtidos e as conclusões do grupo.

Critérios de avaliação:

- Serão considerados na avaliação a correta utilização das ferramentas propostas, a qualidade técnica das análises realizadas, a profundidade da comparação entre os ambientes monitorados, a capacidade de interpretação dos resultados obtidos, a qualidade da apresentação e o domínio demonstrado pelos integrantes durante a apresentação.

Obs.:

- Durante a apresentação do trabalho, o professor poderá selecionar aleatoriamente qualquer arquivo de captura entregue pelo grupo e solicitar a realização de filtros, estatísticas ou análises em tempo real utilizando o Wireshark. Poderá ainda solicitar a localização de hosts identificados pelo Nmap, a identificação de fluxos observados no ntopng ou a correlação entre os resultados produzidos pelas diferentes ferramentas utilizadas no trabalho.
- Todos os participantes devem estar presentes na apresentação em sala de aula, onde o grupo deverá explicar sua abordagem e os resultados obtidos.
- Não é permitida a realização de testes em ambientes de terceiros sem autorização. Informações sensíveis eventualmente identificadas durante as capturas deverão ser anonimizadas antes da entrega do trabalho.